# トラブルシューティング

## Astra Trident

NetApp
October 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/trident-2207/troubleshooting.html on October 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

トラブルシューティング . . . . . 1
全般的なトラブルシューティング . . . . . 1
オペレータを使用して失敗した Trident の導入をトラブルシューティングします . . . . . 3
tridentctl を使用した失敗した Trident 導入のトラブルシューティング . . . . . 5

# トラブルシューティング

Astra Trident のインストール中および使用中に発生する可能性のある問題のトラブルシューティングには、ここに記載されているポインタを使用してください。

> Astra Tridentのサポートを受けるには、を使用してサポートバンドルを作成してください `tridentctl logs -a -n trident` に送信します `NetApp Support <Getting Help>`。

> トラブルシューティングに関する記事の包括的なリストについては、を参照してください "ネットアップナレッジベース（ログインが必要）"。また、 Astra に関連する問題のトラブルシューティングに関する情報も参照できます "こちらをご覧ください"。

## 全般的なトラブルシューティング

- Tridentポッドが正常に起動しないと（Tridentポッドがで停止した場合など） `ContainerCreating` 準備が完了したコンテナが2つ未満のフェーズ）を実行中であること `kubectl -n trident describe deployment trident` および `kubectl -n trident describe pod trident-**` 詳細な分析情報を提供できます。kubeletログの取得（例：Via `journalctl -xeu kubelet`)また有用である場合もある。
- Tridentのログに十分な情報がない場合は、にアクセスしてTridentのデバッグモードを有効にすることができます `-d` インストールオプションに基づいてインストールパラメータにフラグを設定します。

  次に、を使用してデバッグが設定されていることを `./tridentctl logs -n trident` を検索しています `level=debug msg` ログに記録されます。

  オペレータとともにインストールされます

  ```
  kubectl patch torc trident -n <namespace> --type=merge -p
  '{"spec":{"debug":true}}'
  ```

  すべての Trident ポッドが再起動されます。これには数秒かかることがあります。これを確認するには、の出力の「経過時間」列を確認します `kubectl get pod -n trident`。

  Astra Trident 20.07および20.10では `tprov` の代わりに `torc`。

  **Helm** とともにインストールされます

  ```
  helm upgrade <name> trident-operator-21.07.1-custom.tgz --set
  tridentDebug=true`
  ```

  **tridentctl** を使用してインストールされます

  ```
  ./tridentctl uninstall -n trident
  ./tridentctl install -d -n trident
  ```

- を含めて、各バックエンドのデバッグログを取得することもできます `debugTraceFlags` バックエンドの定義に含まれています。たとえば、と指定します `debugTraceFlags: {"api":true, "method":true,}` TridentログでAPI呼び出しとメソッドの逆数を取得する。既存のバックエンドにはを追加できます `debugTraceFlags` を使用して設定します `tridentctl backend update`。
- Red Hat CoreOSを使用する場合は、次の点を確認してください `iscsid` はワーカーノードで有効になり、デフォルトで開始されます。この設定には、 OpenShift MachineConfig を使用するか、イグニッションテンプレートを変更します。
- Trident をで使用する際によく発生する問題です "Azure NetApp Files の特長" テナントとクライアントのシークレットが、必要な権限がないアプリケーションの登録から取得された場合です。Trident の要件の詳細については、を参照してください "Azure NetApp Files の特長" 設定
- PVをコンテナにマウントする際に問題が発生する場合は、を確認してください `rpcbind` をインストールして実行しておきます。ホストOSに必要なパッケージマネージャを使用して、かどうかを確認します `rpcbind` を実行しています。のステータスを確認できます `rpcbind` を実行してサービスを提供します `systemctl status rpcbind` またはそれと同等のものです。
- Tridentバックエンドがにあると報告した場合 `failed` 以前は対処したことがあるにもかかわらず、状況はバックエンドに関連付けられたSVM /管理者クレデンシャルの変更が原因であると考えられます。を使用したバックエンド情報の更新 `tridentctl update backend` Tridentポッドをバウンスすると、この問題 が修正されます。
- Kubernetes クラスタや Trident をアップグレードしてベータ版のボリューム Snapshot を使用する場合は、既存の alpha スナップショット CRS がすべて削除されていることを確認してください。その後、を使用できます `tridentctl obliviate alpha-snapshot-crd` アルファスナップショット作成の作成を削除するコマンド。を参照してください "この blog" アルファスナップショットの移行手順を理解する。
- TridentをDockerでコンテナランタイムとしてインストールする際に権限の問題が発生した場合は、Trident のインストールをで試してください `--in cluster=false` フラグ。これはインストーラポッドを使用せず、に起因する許可の問題を回避する `trident-installer` ユーザ：
- を使用します `uninstall parameter <Uninstalling Trident>` 実行に失敗したあとにクリーンアップに使用します。デフォルトでは、スクリプトは Trident によって作成された CRD を削除しないため、実行中の導入環境でも安全にアンインストールしてインストールできます。
- Tridentの以前のバージョンにダウングレードする場合は、最初にを実行します `tridenctl uninstall` Tridentを削除するコマンド。必要なをダウンロードします "Trident のバージョン" を使用してをインストールします `tridentctl install` コマンドを実行します新しい PVS が作成されておらず、既存の PVS / バックエンド / ストレージクラスに変更がない場合にのみ、ダウングレードを検討してください。Tridentは現在、状態を維持するためにSSDを使用しているため、作成されたすべてのストレージエンティティ（バックエンド、ストレージクラス、PVS、ボリュームSnapshot）にはが含まれています `associated CRD objects <Kubernetes CustomResourceDefinition Objects>` 以前にインストールされたTridentのバージョンで使用されていたPVに書き込まれるデータではありません。* 以前のバージョンに戻すと、新しく作成した PVS は使用できなくなります。 * バックエンド、 PVS 、ストレージクラス、ボリュームスナップショット（作成 / 更新 / 削除）などのオブジェクトに加えた変更は、ダウングレード時に Trident に表示されません * 。以前のバージョンの Trident で使用されていた PV は、Trident から見ることができます。以前のバージョンに戻しても、アップグレードされていないかぎり、以前のリリースを使用してすでに作成された PVS へのアクセスは中断されません。
- Tridentを完全に削除するには、を実行します `tridentctl obliviate crd` コマンドを実行しますこれにより、すべての CRD オブジェクトが削除され、 CRD が定義解除されます。Trident は、すでにプロビジョニングされている PVS を管理しなくなります。

> Trident はその後、最初から再構成する必要があります。

- インストールが成功した後、PVCがにスタックしている場合 `Pending` 実行中のフェーズ `kubectl describe pvc` TridentがこのPVCのPVのプロビジョニングに失敗した理由について追加情報 に説明できる。

# オペレータを使用して失敗した **Trident** の導入をトラブルシューティングします

オペレータを使用してTridentを導入している場合は、ステータスがになります `TridentOrchestrator` からの変更 `Installing` 終了： `Installed`。を確認した場合は `Failed` ステータスが表示され、オペレータが単独でリカバリできない場合は、次のコマンドを実行してオペレータのログを確認する必要があります。

```
tridentctl logs -l trident-operator
```

trident-operator コンテナのログの末尾には、問題のある場所を示すことができます。たとえば、このような問題の 1 つは、エアーギャップ環境のアップストリームレジストリから必要なコンテナイメージをプルできないことです。

Tridentのインストールが失敗した理由を確認するには、を参照してください `TridentOrchestrator` ステータス。

```
kubectl describe torc trident-2
Name:         trident-2
Namespace:
Labels:       <none>
Annotations:  <none>
API Version:  trident.netapp.io/v1
Kind:         TridentOrchestrator
...
Status:
  Current Installation Params:
    IPv6:
    Autosupport Hostname:
    Autosupport Image:
    Autosupport Proxy:
    Autosupport Serial Number:
    Debug:
    Image Pull Secrets:         <nil>
    Image Registry:
    k8sTimeout:
    Kubelet Dir:
    Log Format:
    Silence Autosupport:
    Trident Image:
  Message:                      Trident is bound to another CR 'trident'
  Namespace:                    trident-2
  Status:                       Error
  Version:
Events:
  Type     Reason  Age                From                        Message
  ----     ------  ----               ----                        -------
  Warning  Error   16s (x2 over 16s)  trident-operator.netapp.io  Trident
is bound to another CR 'trident'
```

このエラーは、がすでに存在することを示します `TridentOrchestrator`これは`Trident`のインストールに使用された機能です。各`Kubernetes`クラスタは`Trident`のインスタンスを`1`つしか保持できないため、オペレータはいつでもアクティブなインスタンスを`1`つしか存在しないようにします `TridentOrchestrator` それは作成できることです。

また、 Trident ポッドのステータスを確認することで、適切でないものがあるかどうかを確認できます。

```
kubectl get pods -n trident

NAME                                READY   STATUS             RESTARTS
AGE
trident-csi-4p5kq                   1/2     ImagePullBackOff   0
5m18s
trident-csi-6f45bfd8b6-vfrkw        4/5     ImagePullBackOff   0
5m19s
trident-csi-9q5xc                   1/2     ImagePullBackOff   0
5m18s
trident-csi-9v95z                   1/2     ImagePullBackOff   0
5m18s
trident-operator-766f7b8658-ldzsv   1/1     Running            0
8m17s
```

1 つ以上のコンテナイメージがフェッチされなかったため、ポッドが完全に初期化できないことがわかります。

問題に対処するには、を編集する必要があります `TridentOrchestrator` CR。または、を削除することもできます `TridentOrchestrator`をクリックし、修正された正確な定義を持つ新しい定義を作成します。

# tridentctl を使用した失敗した Trident 導入のトラブルシューティング

何が問題になったかを確認するには、を使用してインストーラを再実行します `-d` 引数。デバッグモードをオンにして、問題の内容を理解するのに役立ちます。

```
./tridentctl install -n trident -d
```

問題に対処したら、次のようにインストールをクリーンアップし、を実行します `tridentctl install` コマンドの再実行：

```
./tridentctl uninstall -n trident
INFO Deleted Trident deployment.
INFO Deleted cluster role binding.
INFO Deleted cluster role.
INFO Deleted service account.
INFO Removed Trident user from security context constraint.
INFO Trident uninstallation succeeded.
```

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。